Sprint 9 · Segmentar, recomendar y aprender por refuerzo

¿qué tipos de cliente tenemos y qué les ofrecemos?

FECHAS
12 y 13 de noviembre

HORAS
12 h (3 h teoría · 5 h práctica · 4 h PBL)

MÓDULO
M3, unidades 3.9 a 3.12

EVALUACIÓN
test de M3 (segunda parte)

Reto de este sprint: «Conocer al huésped». Ver el reto completo, explicado paso a paso · Reto en PDF (ecofriendly) · PDF de la guía · Cómo se trabaja un reto

Qué aprenderás

- Agrupar clientes con **k-means, jerárquico y DBSCAN** y elegir k con la silueta.
- Reducir dimensiones con **PCA** y construir recomendadores (popularidad, contenido, colaborativo).
- Entender el **aprendizaje por refuerzo** con un Q-learning pequeño en numpy.
- Interpretar cada segmento para el negocio: nombre, tamaño y una acción comercial.

Prácticas

Notebook	Tema	Tiempo
`S09_01_clustering`	Segmentar huéspedes: escalado, k-means, silueta, jerárquico, DBSCAN	55 min
`S09_02_pca`	PCA: varianza explicada, mapa 2D, cargas, mención a t-SNE	40 min
`S09_03_recomendadores`	Popularidad, contenido, colaborativo, factorización; RMSE y precision@k	60 min
`S09_04_q_learning`	Q-learning en el hotel (numpy): recompensas, epsilon-greedy, política	30 min

Cada notebook tiene comprobaciones automáticas (). Trabaja en orden: no pases al siguiente hasta que los `assert` pasen. Los datos se descargan solos.